

运维服务事业部 风电机组运维项目踏勘标准

1. 目的

为规范踏勘工作标准化、流程化，避免遗漏关键信息，提高踏勘效率和数据准确性。保障踏勘人员安全，为后续决策（如设计、评估、审批）提供可靠依据，便于归档和追溯。

2. 范围

适用于标前所有踏勘行为。

3. 职责

3.1 营销中心

根据项目情况，收集必要性支持资料，基于客户要求和公司踏勘管理要求，提供项目地点和对接人等信息。

3.2 运维服务事业部

解决方案根据线索机会和招投标情况发起踏勘需求，并组织区域踏勘；

负责提供相关标前踏勘技术需求信息及资料文件；

参与标前踏勘支持工作，并对评估质量进行审核；

制定踏勘工作标准、流程；

参考项目评审分级事业部/中心级，解决方案参与审核。公司级项目事业部审核；

3.3 区域/子公司

收到标前踏勘通知后，及时组织标前踏勘，并按要求时间节点完成标前踏勘信息收集、报告编制、审核和审批验收检查，设备质量安全风险评估并反馈；

负责标前踏勘工作的安全管控、质量管控，并对评估质量进行审核；

参考项目评审分级子公司解决方案参与审核并反馈产品管理部解决方案负责人；

3.4 EHS 管理部

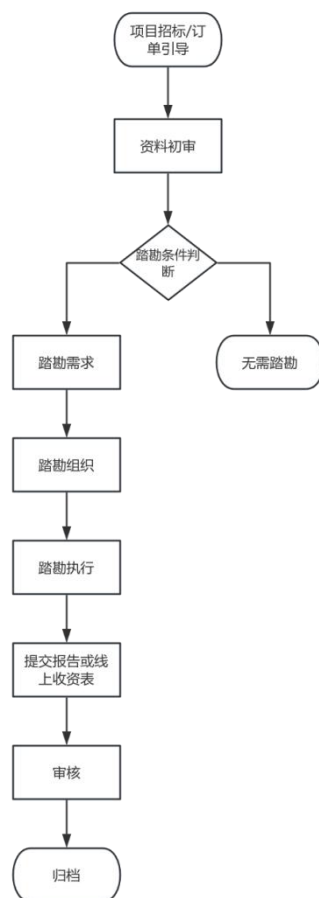
根据踏勘需求，对踏勘过程中发现的安全类疑难问题进行协同支持，评判设备质量安全风险项并协助制定预控措施；

配合对涉及到的安全部分内容进行评审、提出合理化建议。

4. 踏勘条件

序号	踏勘方式	适用条件	备注
1	线下踏勘	(1) 含 HS400-HS500Pro 产品系列；HS300 系列根据项目规模 $\geq 1000\text{MW}$ 、跨区域交付等较复杂情况； (2) 新产品项目、收益/电量担保项目、运行 10 年以上老旧场站； (3) 客户要求组织踏勘； (4) 根据线索商机需提供专项解决方案时；	接收资表和风机踏勘检查表
2	线上收集	(1) 按 HS100-300 线上收集； (2) 续签项目； (3) 营销对接客户收集必要的的支持性材料； (4) 解决方案对接区域收集同类型产品支持性材料。	接收资表
3	无需踏勘	(1) 售前及招投标阶段，项目仅覆盖常规运维范围，并且有明确免责条款； (2) 能够线上获取项目实际数据和客户实际需求。	

5. 踏勘流程



6. 具体要求

6.1 踏勘需求

营销根据标前项目客户要求，提出踏勘需求，并提供项目基础信息和产品分类说明；解决方案根据招投标、线索商机制作方案情况提出踏勘需求和组织开展。

需注意预留足够踏勘、概算周期。如有特殊要求需明确，例如需无人机踏勘。

6.2 踏勘组织

解决方案根据踏勘需求，确认项目信息，线上部分由营销同事收集反馈，线下踏勘区域组织开展。

6.3 资料收集

(1) 营销与客户沟通，根据运维范围收集支持性材料，客户预算和运维范围；

(2) 解决方案根据运维范围，提供收资表，并整理招投标要求；

6.4 制定计划

序号	项目	内容	时间节点	备注
1	踏勘人员			确认人员
2	出行计划			
3	踏勘计划			踏勘节点
4	整理资料			
5	出具报告			
6	审核归档			

备注：在收到踏勘需求时，区域及时联系填写相关计划，按时组织实施。

6.5 现场踏勘

6.5.1 安全要求

到达现场后，与客户沟通需提供必要的安全防护用品，并了解现场情况，制定防护措施，避免发生安全事故。

(1) 佩戴 PPE（安全帽、反光衣、防滑鞋、手套）；

(2) 高海拔偏远地区携带急救包、通讯设备、应急药品；

(3) 查看天气预报（雷雨、高温预警不得出行）；

(4) 边坡、山崖等风险地形，禁止单人作业和风险天气临近；

(5) 高压线路附件保持安全距离，尤其使用无人机检查时，区域报备飞行；

(6) 野生动物出没区域，需保持警惕，结伴出行，携带必要的驱逐工具，例如噪音喇叭，强光手电等；

(7) 要求每日出发前报备行程，出行使用现场车辆或正规交通工具；

(8) 涉及风机登塔检查，需客户人员陪同，并进行相关停启机，踏勘人员不得随意操作；

(9) 现场踏勘设备检查，严格遵守公司红线和安全管理制度的要求。

6.5.2 踏勘内容及风险估值

根据招投标运维范围、营销提供等信息，现场进行采集关键必要信息。

序号	调研项目	关键信息	调研标准	分值
1	基础信息 (权重 20 分)	运维人员配置	现场实际配置或客户要求明显偏低或要求资质高扣 2 分	2
		车辆配置	现场实际配置或客户要求明显偏高或偏低扣 2 分；	2
		食宿信息	无住宿条件或距离超过 100km 扣 2 分；	2
			无就餐条件或条件较差扣 2 分	2
		道路	车辆行驶安全风险高扣 2 分，通行差扣 1 分；不叠加	2
		发电设备	设备台账信息没有或不全扣 3 分	3
		可研报告	无可研报告扣 1 分	1
		各类报告	日常月度、年度、故障分析报告等无或与记录不匹配扣 3 分；	3
		各类记录	运行、检修、出入库等记录无或缺失多扣 3 分；	3
2	安全质量 (权重 10 分)	重大安全质量风险评估	存在重大安全质量风险整个“安全质量评分”0 分；较大风险扣 5 分，一般缺陷扣 3 分	5
		安全标识	缺失或需更换较多扣 1 分	1
		消防设施	消防设备实施存在缺陷或无法使用扣 1 分；	1
		周边安全	存在长期或特殊情况阻工扣 3 分；	3
3	设备可靠性 (权重 40 分)	风电机组设备运行情况	设备运行超 15 年（含）扣 5 分，超 10 年（含）扣 3 分，超 7 年（含）扣 1 分；	5
			单年存在 3 次及以上大部件更换扣 5 分	5
			存在 3 次及以上大部件维修扣 5 分	5
			发生 3 个月内连续批次性更换备品备件故障扣 5 分；	5
			设备故障率高或多带病运行限功率扣 5 分；	5
			检查发现短接，扣 5 分，多台检查不叠加	5
			检查发现明显影响设备安全运行缺陷扣 5 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	5
4	资产监视与优化升	监控后台报警情况	故障停运扣 3 分；带病运行扣 2 分；不叠加	3
		资产保险	无具体投资额或具体投保类型信息扣 3 分；	3

	级服务 (权重 15分)	全额备品备件	未明确具体要求扣3分	3
		设备大修情况	无设备历史大修记录或特殊情况说明扣3分;	3
		升级改造情况	现场设备需升级改造内容较多并且技术难度大扣3分;	3
5	重要指标 (权重 15分)	发电设备标准功率曲线	曲线明显低于设定标准扣1分;	1
		历史平均风速	无记录或参考值扣1分;	1
		历史发电小时数(h)	无记录或参考值扣2分;	2
		历史限电损失电量(万/kW)	无记录或参考值扣1分;	1
		历史故障损失电量(万/kW)	无记录或参考值扣3分;	3
		设备可利用率	无记录或参考值扣3分;	3
		月度故障次数	无记录或参考值扣2分;	2
		故障处理时长	无记录或参考值扣2分;	2

备注:

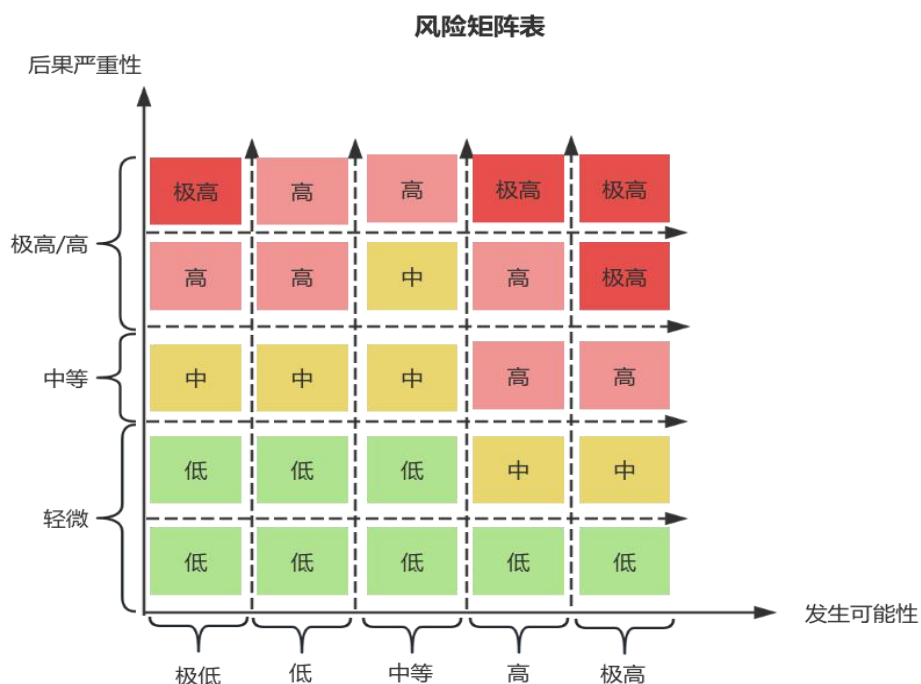
(1) 如投运3年及以上场站收集近3年数据,不足3年场站根据实际情况开展;新场站相关记录按满分打分,相关数据参考同类型场站。

(2) 同一踏勘内容采集2张及以上不同角度照片,确保能体现问题全面;

(3) 风机检查按总台数的10%抽检,风机总台数较少项目,至少抽检4台;

(4) 项目踏勘评分共100分,项目根据踏勘模板评分标准进行风险评估,做为是否投入资源参考。

6.5.3 风险评估



根据踏勘情况，对比风险矩阵进行评估，提出风险评估意见。

评分 ≤ 60 分，项目风险极高；

$60 < \text{评分} \leq 70$ 分，项目风险高；

$70 < \text{评分} \leq 80$ 分，项目风险中等；

$80 < \text{评分} \leq 90$ 分，项目风险低；

$90 < \text{评分}$ ，项目风险极低。

6.6 数据整理

踏勘人员当天踏勘结束后，需立即整理资料，避免遗漏，并将踏勘进度情况进行报备。

6.7 报告编制

踏勘整体结束后，由踏勘负责人整理材料，按模版形成分析报告。

6.7.1 文件命名

示例：XH20250801-客户 XXX 风电机组运维项目踏勘报告；

释义：XH-协合简称大写首字母；20250801-踏勘时间；客户-客户简称；XXX 风电机组运维项目名称。

6.7.2 格式要求

请参考模版样式即可。

6.8 审核归档

6.8.1 审核

根据项目评审等级划分线上收集部分由解决方案负责人审核；

根据项目评审等级划分线下踏勘部分事业部/中心级由解决方案负责人审核，公司级由事业部领导审核；区域踏勘人员由区域分管生产领导审核；

6.8.2 归档

每次踏勘必须归档的材料：

- （1）踏勘计划表；
- （2）现场记录表（纸质+电子）；
- （3）照片/视频（原始文件+说明文档）；
- （4）踏勘报告（含结论与建议）

踏勘报告形成后由踏勘部门电子归档，并同步报送产品管理部归档。

附件 1：风机运维项目收资表

风电机组				
分类	明细		说明	备注
项目基础 信息 (必须项)	客户名称			
	客户单位性质			国企、民营企业、外企
	项目容量			
	风机厂家及型号			
	风机台数			
	地理位置			
	海拔高度			
	地形			
	项目投运时间			
	集电线路条数和长度			
客户要求	住宿和办公要求	是否提供住宿		

(如有明确 要求, 非 必须项)		常驻站内是否收费 (收费标准)		
		厨师和专职司机配置要求		
	检修人员要求			
	车辆要求			
	专职司机要求			
	工器具要求			
机组情况	机组配置情况 (必须项)	主控 (厂家)		需提供风机基础台账
		变频系统 (厂家)		
		变桨系统 (厂家)		增加手册、图纸等
		液压系统 (厂家)		
		发电机 (厂家及型号)		指标情况
		齿轮箱 (厂家及型号)		
		叶片 (厂家及型号)		
	年度可利用率 (近三年)			

	月平均故障次数			
	风机故障情况			需提供往年故障检修清单
	风机主要缺陷情况			需提供机组缺陷台账
风机基础 服务	故障处理	平均故障处理时长		
		夜间故障处理要求		
	机组巡检	巡检周期		
		巡检要求		
	机组定检	定检周期	例如是否需要半年检	
		定检要求	例风速要求、人员要求	
	其他			
备品备件 (若包含)	常规备品备件	低值易耗品（是否包含）		
		年均单台备件费用		需提供往年备件消耗清单
		年均单台耗品费用		需提供往年耗品使用清单
	批次性备件耗品	是否包含		

		往年齿轮箱油更换情况		需提供相关清单
		往年减速机油更换情况		需提供相关清单
		往年蓄电池更换情况		需提供相关清单
		往年 UPS 更换情况		需提供相关清单
		往年偏航摩擦片更换情况		需提供相关清单
		其他批次性备件耗品更换情况		需提供相关清单
大部件	大部件主要问题	发电机		近 3 年信息或并网以来数据
		齿轮箱		近 3 年信息或并网以来数据
		叶片		近 3 年信息或并网以来数据
		主轴		近 3 年信息或并网以来数据
		其他		
	往年机组中维修情况			需提供往年机组中修清单
技术服务（若包	油脂化验	化验范围		
		化验比例		

含)		化验周期		
	内窥镜检查	检查周期		
		检查要求		
	叶片检查	检查要求	例如吊篮还是无人机	
		检查周期		
	主轴探伤	探伤频次		
		探伤要求		
	CMS 数据分析	数据分析周期		
	其他服务		如有其他要求需具体说明	
后台 系统（若包 含）	后台系统的日常维修			风机后台系统包含能管平台、服务器、工作台
	后台系统的故障检修			
	后台系统的升级维护			

附件 2：备品备件消耗清单

序号	消耗日期	物资类型	名称	品牌	规格型号	用途	消耗数量	单位	采购/维修单价	消耗总价	备注
		新件									
		返修件									
		消耗品									

附件 3：风电项目收资表

风电整场				
类别	项目		内容	备注：现场情况拍照和获取文件
基础信息	客户属性		央国企； 私企； 合资；	
	风电场项目名称/调度名称		_____ 风电场	
	详细地址		_____ 市 _____ 镇 _____ 村附近	便于调研当地情况
	项目容量 (MW)		_____ MW	
	并网电压等级		_____ Kv；	
	风机厂家/型号/数量		厂家： _____， 机型 _____； ____ 台	
	集电线路长度/形式，杆塔类型及数量		架空 _____ km， 地埋 _____ km； 铁塔 _____ 基； 水泥塔 _____ 基。	
	送出线路长度/形式，杆塔类型及数量		架空 _____ km， 地埋 _____ km； 铁塔 _____ 基； 水泥塔 _____ 基。	
	配套储能容量/储能类型		_____ MW/MWh；	无对应 “/”
	全容量并网时间		_____ 年 _____ 月	
	升压站设备、线路质保几年/出保时间		已出保； 质保 _____ 年， _____ 年出保	无对应 “/”
	风机质保几年/出保时间		已出保； 质保 _____ 年， _____ 年出保	无对应 “/”
台账信息	变电设备台账	主变 (厂家/型号)		便于评估检修工作量
		GIS (厂家/型号)		

		SVG (厂家/型号)		
		AGC (厂家/型号)		
		AVC (厂家/型号)		
		风功率预测系统 (厂家/型号)		
		时间同步装置 (厂家/型号)		
		调度数据网路由器 (厂家/型号)		
		二次安防交换机 (厂家/型号)		
		箱变 (厂家/型号)		
	机组配置台账	主控 (厂家/型号)		
		变频系统 (厂家/型号)		
		变桨系统 (厂家/型号)		
		液压系统 (厂家/型号)		
		发电机 (厂家/型号)		
		齿轮箱 (厂家/型号)		
		叶片 (厂家/型号)		
	图纸	电气一二次系统图		
		风机主控图纸		
		变桨图纸		
		变频系统图纸		增加运维手册

		液压系统图纸		
		冷却系统图纸		
	故障解释手册	设备厂家提供故障代码解释手册		
	参数定值手册	一二次设备保护定值设置清单		
		风机正常运行参数设定清单。		
	风机通讯网络 扩谱图	风机通讯网络线路图谱		
现场情况/客 户要求	住宿情况	可提供____人住宿；是否免费？	可提供____人住宿；是否免费？	
	生活办公设备 设施	现场配置情况		
	办公网络及电 话	办公网络及电话情况	专线：____万元/年；非专线：____万元/年	无对应 “/”
	用水情况	现场生活办公用水	有免费水源：拉水____元/吨；交水费：____元/吨	无对应 “/”
	场站道路	现场水土流失情况		
	建筑物	现场构建筑老旧程度		是否需大修或大面积修复
	垃圾污水处理	现场实际处理情况		
	人员要求	运行检修人员		
		厨师/保洁		
		专职司机		

		保安		
	车辆要求	数量/车型		
	工器具要求	安全、检修工器具配置要求		
	客户驻场情况	客户人员驻站情况	无驻站；_____人驻站	无对应“/”
运行数据	发电量	近3年月度历史数据		
	上网电量	近3年月度历史数据		
	下网电费	近3年月度历史数据		
	损失电量	近3年月度历史数据		
	综合厂用电率	近3年月度历史数据		
	变电设备可利用率	近3年月度历史数据		
	风机可利用率	近3年月度历史数据		客户计算公式要求
	两个细则考核	近3年月度历史数据		
	风速情况	近3年月度历史数据		
	月平均故障次数	变电设备近3年月度历史数据		
		风机近3年月度历史数据		
	月平均故障时长	变电设备近3年月度历史数据		
		风机近3年月度历史数据		
	功率曲线	近3年月度历史数据		

检修服务	变电设备检修 维护	巡检周期		
		巡检要求		
		维护保养周期		
		维护保养要求		
		检修要求		
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	线路检修维护	巡检周期		
		巡检要求		
		检修要求		是否需登塔检修，送出是否有电网三 产要求
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		有无夜间要求
	风机检修维护	巡检周期		
		巡检要求		
		维护保养周期		
		维护保养要求		

		定检要求		
		定检周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		有无夜间要求
	对侧间隔（如需）	巡检要求		
		巡检周期		
		定检要求		资产归属？是否需外委？
		定检周期		
	后台系统及风机主控	维护范围		五防系统、功率预测、调度 OMS、SVG 监控等；风机后台系统包含能管平台、服务器、工作台、风机主程序
		日常检修要求		
		故障处理要求		
		升级更新要求		
	调度数据网	检修维护要求		有无专业第三方要求
	测风塔	检修维护要求		
	其他	检修维护要求		
中修（如包含）	变电设备	箱变		
		其他		

	风机大部件	发电机		
		齿轮箱		
		叶片		
		其他		
	往年中修维修情况			
大修/更换 (如包含)	变电设备	箱变		需动用大型机械配合开展的维修
		其他		
	风机大部件	发电机		仅 3 年或并网以来大修和更换情况
		齿轮箱		仅 3 年或并网以来大修和更换情况
		叶片		仅 3 年或并网以来大修和更换情况
		偏航/变桨轴承		仅 3 年或并网以来大修和更换情况
		其他		仅 3 年或并网以来大修和更换情况
	塔上中修情况			仅 3 年或并网以来情况
技术监督 (如包含)	预防性试验	试验范围		
		试验周期		
	防雷检测	检测范围		
		检测周期		
		有无当地气象局备案单位要求		
	电能表校验(含	表计类型		

	关口表)	检验数量		
		检测周期		
	继电保护定值	校验要求		定值校验还是计算
		检测周期		
	水质检测	化验范围		
		化验周期		
	油样检测	化验范围		变电和风机均需统计
		化验比例		
		化验周期		
	沉降观测	检测范围		
		检查周期		
	垂直度检测	检测要求		
		检查周期		
	设备防腐	防腐范围		
		现场情况		尤其是风机设备
	金属探伤	探伤范围		
		探伤频次		
技术服务 (如包含)	无人机服务	线路巡视		
		风机外塔筒巡视		

		风机叶片巡视		
	内窥镜检查	检查周期		
		检查要求		
	叶片检查	检查周期		
		检查要求		吊篮、内腔检查
	CMS 数据分析	数据分析周期		
		CMS 厂家		
	尽调	客户需求		
备品备件及耗材 (如包含)	变配电设备	低值易耗品 (是否包含)		
		年均备件费用		需提供往年备件消耗清单
		年均耗品费用		需提供往年耗品使用清单
	风机	低值易耗品 (是否包含)		
		年均单台备件费用		需提供往年备件消耗清单
		年均单台耗品费用		需提供往年耗品使用清单
	批次性备件耗品	是否包含		
		变压器绝缘油更换情况		需提供相关清单
		齿轮箱油更换情况		需提供相关清单
		减速机油更换情况		需提供相关清单
		蓄电池更换情况		需提供相关清单

		UPS 更换情况		需提供相关清单
		偏航摩擦片更换情况		需提供相关清单
		其他批次性备件耗品更换情况		需提供相关清单
合规性业务 (如包含)	电能质量测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	有功功率控制能力 及 AGC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	无功/电压控制能力 及 AVC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	一次调频和惯量 响应测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	电气仿真模型评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	场故障穿越能力 仿真评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	电压频率适应能力 评价	测试结果		并网后 6 个月完成

	动态无功补偿 装路的并网性能测试及高低压穿越能力验证	测试结果		并网后 6 个月完成
	售电合同	签订情况		正常并网前办理
		签订要求		
	应急评估	以往开展情况		上次开展时间和费用情况
		开展频次		
	应急备案	以往开展情况		
		开展频次		
	网络等保测评	以往开展情况		
		开展频次		
	二次安防评估	以往开展情况		
		开展频次		
	环境检测	以往开展情况		
		开展频次		
	环境评价	以往开展情况		并网前一次性办理
		开展频次		

	安全性评价	以往开展情况		并网前一次性办理
		开展频次		
	职业健康检测	以往开展情况		
		开展频次		
	水土保持	以往开展情况		
		开展要求		
	标准化建设	以往开展情况		
		开展要求		
	消防维保	以往开展情况		
		开展要求		
	消防年检	以往开展情况		
		开展要求		
综合服务（如包含）	保险	设备保险要求	种类：	
			项目投资额：	
		人员保险要求	种类：	
			人员数量：	
	协调	协调范围		
		协调要求		有无限额
	接待	接待范围		

		接待要求		
	其他			
扩展业务 (如 包含)	集控建设	要求		需根据实际情况测绘开展
	无人化场站建设	要求		需根据实际情况测绘开展

附件 4：光伏运维项目收资表

光伏电站			
分类	明细	说明	备注：针对缺陷或现场情况用水 印相机留底
项目基础信息 (必须项)	客户单位性质		央国企； 私企； 合资；
	光伏电站项目名称/调度名称		
	项目详细地址	xx 市 xx 区/县/xx 镇/乡/村	手机定位升压站位置、坐标
	光伏电站类型		平原、山地、农光、渔光。。。最好有照片
	值班模式	接入集控/未接集控/值班模式	值班模式
	项目直流侧容量 (MW)	XXMW	
	项目交流侧容量 (MW)	XXMW	
	集电线路长度/形式，杆塔类型及数量	架空 XXkm，地埋 XXkm；铁塔 XX 基；水泥塔 XX 基； 送出线路资产方 XX	
	送出线路长度/形式，杆塔类型及数量	架空 XXkm，地埋 XXkm；铁塔 XX 基；水泥塔 XX 基； 送出线路资产方 XX	
	配套储能容量/储能类型	XXMW/XXMWh，电化学储能/飞轮储能	
	并网电压等级	XXKv	
	项目投运时间	20XX 年 XX 月	

	全容量并网时间		20XX 年 XX 月	
	升压站内设备、线路出保时间		20XX 年 XX 月	
	升压站外光伏组件、逆变器出保时间		20XX 年 XX 月	
客户要求 (如有明确要求, 非必须项)	住宿和办公要求	运行检修人员要求	配置 XX 人/自行配置	
		厨师和保洁配置要求	配置 XX 人/自行配置	
		专职司机配置要求	配置 XX 人/自行配置	
		保安配置要求	配置 XX 人/自行配置	
		是否提供住宿	可提供 XX 人住宿	
		常驻站内是否收费 (收费标准)	免费提供/提供 5 间, 每间 XX 元/月	
	车辆要求		配置 XX 辆/自行配置	
	工器具要求			
	客户人员驻站情况		无驻站; XX 人驻站情况	
	生活办公设备设施		配置齐全/少量配置/无配置	
	办公网络及电话		办公网络及电话情况: 专线: 万元/年; 非专线: 万元/年	
	用水情况		有免费水源: 拉水 元/吨; 交水费: 元/吨	
	场站道路		水泥路/石子路/土路; 道路状况好, 近一年来无需大修	
	建筑物		是否需大修或大面积修复	
	垃圾污水处理		自行处理/联系当地单位进行处理	

台账信息	设备故障记录		设备/光伏设备的故障记录/时间/处理情况/更换情况	需提供往年故障检修清单
	备品备件更换记录		厂家/型号	
	变电设备台账	主变（厂家/型号）		
		GIS（厂家/型号）		
		SVG（厂家/型号）		
		AGC（厂家/型号）		
		AVC（厂家/型号）		
		风功率预测系统（厂家/型号）		
		时间同步装置（厂家/型号）		
		调度数据网路由器（厂家/型号）		
		二次安防交换机（厂家/型号）		
		箱变（厂家/型号）		
	光伏组件设备台账	逆变器（厂家/型号）		
		光伏组件（厂家/型号）		
		汇流箱（厂家/型号）		
		支架类型及高度		
	图纸	电气一二次系统图		
		光伏方阵接线图纸		
		箱变图纸		

		逆变器图纸		
		通讯网络线路图谱		
	故障处理手册	故障处理手册		
	参数定值手册	设备保护定值设置清单		
运行数据	发电量	近 3 年月度历史数据		
	上网电量	近 3 年月度历史数据		
	下网电费	近 3 年月度历史数据		
	损失电量	近 3 年月度历史数据		
	限电量	近 3 年月度历史数据		
	综合厂用电率	近 3 年月度历史数据		
	风机可利用率	近 3 年月度历史数据		
	两个细则考核	近 3 年月度历史数据		
	辐照度情况	近 3 年月度历史数据		
	月平均故障次数	设备近 3 年月度历史数据		
	月平均故障时长	设备近 3 年月度历史数据		
光伏电站基础服务	故障处理	故障处理时长要求	8h/12h/24h/36h	
		夜间故障处理要求	22 点以后不进行处理/无要求	
	设备巡检	巡检周期	站内日/周/月/季度巡检一次，站外日/周/月/季度巡检一次	

		巡检要求		
	其他			
检修服务	变电设备检修维护	巡检周期	日/周/月/季度巡检一次	
		巡检要求		
		维护保养周期		
		维护保养要求		
		检修要求		
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	线路检修维护	巡检周期	日/周/月/季度巡检一次	
		巡检要求		
		检修要求		
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	光伏组件维护	巡检周期	日/周/月/季度巡检一次	
		巡检要求		
		维护保养周期、要求		

		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	对侧间隔（如需）	对侧间隔所处电站的资产方	电网/其他公司；入站维护需进行协调	资产归属/进站是否需进行协调/ 是否需外委
		巡检要求		
		巡检周期		
		定检要求		
		定检周期		
	后台系统	维护范围		五防系统、功率预测、调度 OMS、 SVG 监控等、组件后台系统
		日常检修要求		
		故障处理要求		
		升级更新要求		
	调度数据网	检修维护要求		有无专业第三方要求或特殊要求
	其他	检修维护要求		
光伏电站专项工作	组件清洗	清洗频次/清洗容量/清洗方式		
	光伏区除草	除草频次/除草容量/除草方式		

	支架调整	调整频次/调整容量/调整方式		
	组件检测	检测类别		
		检测数量		
		检测频次		
中修（若包含）	变电设备	箱变		
		站内设备		
		其他		
大修/更换（如包含）	变电设备	箱变		
		站内设备		
		其他		
	往年大修和更换情况			
技术监督（如包含）	预防性试验	试验范围		
		试验周期		
	防雷检测	检测范围		
		检测周期		
		有无当地气象局备案单位要求		
	电能表校验（含关口表）	表计类型		

		检验数量		
		检测周期		
	继电保护定值	校验要求		是计算定值并进行校验，还是只是根据业主提供的定值数据进行核对？
		检测周期		
	水质检测	化验范围		站内生活用水
		化验周期		
	油样检测	化验范围		除预防性试验外额外的检测
		化验比例		
		化验周期		
	沉降观测	检测范围		
		检查周期		
	垂直度检测	检测要求		
		检查周期		
	设备防腐	防腐范围		
		现场情况		
	金属探伤	探伤范围		
		探伤频次		

技术服务 (如包含)	无人机服务	线路巡视		
		组件红外巡视		
		组件常规巡视		
	尽调			
备品备件及耗材 (如包含)	变配电设备	低值易耗品 (是否包含)		
		历史年度备件费用		需提供往年备件消耗清单
		历史年度耗品费用		需提供往年耗品使用清单
	批次性备件耗品	是否包含		
		变压器绝缘油更换情况		需提供相关清单
		其他批次性备件耗品更换情况		需提供相关清单
合规性业务 (如包含)	电能质量测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	有功功率控制能力及 AGC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	无功/电压控制能力及 AVC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	一次调频和惯量响应测试	测试结果		并网后 6 个月完成

	电气仿真模型评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	场故障穿越能力仿真评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	电压频率适应能力评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	动态无功补偿装设的并网性能测试及高低压穿越能力验证	测试结果		并网后 6 个月完成
	售电合同	签订情况		正常并网前办理
		签订要求		
	应急评估	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	应急备案	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	网络等保测评	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	二次安防评估	以往开展情况		
		开展频次		
	环境检测	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		

	环境评价	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	安全性评价	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	职业健康检测	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	水土保持	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
	标准化建设	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
	消防维保	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
综合服务（如包含）	保险	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
		设备保险要求	种类：	
	协调	人员保险要求	项目投资额：	
		协调范围	种类： ； 额度： 。	
		协调要求		有无限额

	接待	接待范围		
		接待要求		
	其他			
扩展业务 (如包含)	集控建设	要求		需根据实际情况及需求进行设计
	无人化场站建设	要求		需根据实际情况及需求进行设计
	电力交易情况	要求		

附件 5：储能运维项目收资表

分类	明细		说明	备注
项目基础信息 (必须项)	客户单位性质			央国企； 私企； 合资； 一级公司名称
	储能项目名称/调度名称			
	项目详细地址		xx 市 xx 区/县/xx 镇/乡/村	手机定位升压站位置、坐标
	储能类型		电化学/飞轮储能/抽水蓄能/热储能	最好有照片
	值班模式		接入集控/未接集控/值班模式	值班模式
	项目容量		XXMW/XXMWh	
	送出线路长度/形式，杆塔类型及数量		架空 XXkm， 地理 XXkm； 铁塔 XX 基； 水泥塔 XX 基； 送出线路资产方 XX	
	并网电压等级		XXKv	
	项目投运时间		20XX 年 XX 月	
	全容量并网时间		20XX 年 XX 月	
	升压站内设备、线路出保时间		20XX 年 XX 月	
	当地电力交易市场现状		现货交易/中长期交易/无交易	
	当前电站盈利模式		容量租赁 /容量补偿/现货交易/辅助服务	
客户要求 (如有明确要求，非必须项)	住宿和办公要求	运行检修人员要求	配置 XX 人/自行配置	
		厨师和保洁配置要求	配置 XX 人/自行配置	
		专职司机配置要求	配置 XX 人/自行配置	

		保安配置要求	配置 XX 人/自行配置	
		是否提供住宿	可提供 XX 人住宿	
		常驻站内是否收费（收费标准）	免费提供/提供 5 间，每间 XX 元/月	
	车辆要求		配置 XX 辆/自行配置	
	工器具要求			
	客户人员驻站情况		无驻站； XX 人驻站情况	
	生活办公设备设施		配置齐全/少量配置/无配置	
	办公网络及电话		办公网络及电话情况：专线： 万元/年； 非专线： 万元/年	
	用水情况		有免费水源：拉水 元/吨； 交水费： 元/吨	
	场站道路		水泥路/石子路/土路；道路状况好，近一年来 无需大修	
	建筑物		是否需大修或大面积修复	
台账信息	设备故障记录			需提供往年故障检修清单
	备品备件更换记录			
	变电设备台账	主变（厂家/型号）		
		AIS（厂家/型号）		

		SVG (厂家/型号)		
		AGC (厂家/型号)		
		AVC (厂家/型号)		
		变流升压一体机 (厂家/型号)		
		BMS		
		EMS		
		PCS		
		储能变压器		
		时间同步装置 (厂家/型号)		
		调度数据网路由器 (厂家/型号)		
		二次安防交换机 (厂家/型号)		
		箱变 (厂家/型号)		
	储能设备台账	储能电池仓		
		电芯		
		其他		
	图纸	电气一二次系统图		维护手册
		储能设备接线图纸		
		箱变图纸		
		通讯网络线路图谱		

	故障处理手册	故障处理手册		
	参数定值手册	设备保护定值设置清单		
运行数据	充电次数	近 3 年月度历史数据		
	放电次数	近 3 年月度历史数据		
	电站充电电量	近 3 年月度历史数据		
	电站放电电量	近 3 年月度历史数据		
	上网电量	近 3 年月度历史数据		
	下网电费	近 3 年月度历史数据		
	站用电量	近 3 年月度历史数据		
	综合厂用电量	近 3 年月度历史数据		
	放电损失电量（非计划）	近 3 年月度历史数据		
	充电损失电量（非计划）	近 3 年月度历史数据		
	充电损失电量（计划）	近 3 年月度历史数据		
	放电损失电量（计划）	近 3 年月度历史数据		
	两个细则考核	近 3 年月度历史数据		
	非计划停运次数、时长	近 3 年月度历史数据		
	计划停运次数、时长	近 3 年月度历史数据		
	计划停运次数、时长	近 3 年月度历史数据		
储能电站	故障处理	故障处理时长		

基础服务		夜间故障处理要求		
	设备巡检	巡检周期		
		巡检要求		
	其他			
检修服务	变电设备检修维护	巡检周期		
		巡检要求		
		维护保养周期		
		维护保养要求		
		检修要求		
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	线路检修维护	巡检周期		
		巡检要求		
		检修要求		
		检修周期		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	储能维护	巡检周期		

		巡检要求		
		维护保养周期、要求		
		故障处理时长要求		
		故障处理响应要求		
	对侧间隔（如需）	对侧间隔所处电站的资产方		资产归属/进站是否需进行协调/是否需外委
		巡检要求		
		巡检周期		
		定检要求		
		定检周期		
	后台系统	维护范围		五防系统、功率预测、调度 OMS、SVG 监控等、组件后台系统
		日常检修要求		
		故障处理要求		
		升级更新要求		
	调度数据网	检修维护要求		有无专业第三方要求或特殊要求
	其他	检修维护要求		
中修 (若包含)	变电设备	箱变		
		站内设备		
		储能设备接线图纸		

		其他		
大修/更换 (如包含)	变电设备	箱变		
		站内设备		
		储能设备接线图纸		
		其他		
	往年大修和更换情况			
技术监督 (如包含)	预防性试验	试验范围		
		试验周期		
	防雷检测	检测范围		
		检测周期		
		有无当地气象局备案单位要求		
	电能表校验 (含关口表)	表计类型		
		检验数量		
		检测周期		上次开展日期
	继电保护定值	校验要求		是计算定值并进行校验, 还是只是根据业主提供的定值数据进行核对?
		检测周期		上次开展日期
	水质检测	化验范围		站内生活用水
		化验周期		上次开展日期

	油样检测	化验范围		除预防性试验外额外的检测
		化验比例		
		化验周期		上次开展日期
	沉降观测	检测范围		
		检查周期		上次开展日期
	垂直度检测	检测要求		
		检查周期		
	设备防腐	防腐范围		
		现场情况		
	金属探伤	探伤范围		
		探伤频次		
技术监督 (如包含)	尽调			
备品备件及耗材 (如包含)	变配电设备	低值易耗品（是否包含）		
		历史年度备件费用		需提供往年备件消耗清单
		历史年度耗品费用		需提供往年耗品使用清单
	批次性备件耗品	是否包含		
		变压器绝缘油更换情况		需提供相关清单
		其他批次性备件耗品更换情况		需提供相关清单

合规性业务 (如包含)	电能质量测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	有功功率控制能力及 AGC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	无功/电压控制能力及 AVC 测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	一次调频和惯量响应测试	测试结果		并网后 6 个月完成
	电气仿真模型评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	场故障穿越能力仿真评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	电压频率适应能力评价	测试结果		并网后 6 个月完成
	动态无功补偿装设的并网性能测试及高低压穿越能力验证	测试结果		并网后 6 个月完成
	售电合同	签订情况		正常并网前办理
		签订要求		
	应急评估	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	应急备案	以往开展情况		上次开展时间、开展要求

		开展频次		
	网络等保测评	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	二次安防评估	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	环境检测	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	环境评价	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	安全性评价	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	职业健康检测	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展频次		
	水土保持	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
	标准化建设	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
	消防维保	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		

	消防年检	以往开展情况		上次开展时间、开展要求
		开展要求		
综合服务 (如包含)	保险	设备保险要求	种类:	
			项目投资额:	
		人员保险要求	种类:	
			人员数量:	
	协调	协调范围		
		协调要求		有无限额
	接待	接待范围		
		接待要求		
	其他			
扩展业务 (如包含)	集控建设	要求		需根据实际情况及需求进行设计
	无人化场站建设	要求		需根据实际情况及需求进行设计
	电力交易情况	要求		